《数据库系统》

习题课一

习题课一

第二章（P64-65）

SPJ数据库关系模式定义：

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);

零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);

工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);

供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（1）求供应工程J1零件的供应商号码SNO；

关系代数：$\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$

（2）求供应工程J1零件P1的供应商号码SNO；

关系代数：$\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$

（3）求供应工程J1零件为红色的供应商号码SNO；

关系代数：

$\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge COLOR='红'}(SPJ \bowtie P))$

$\Pi_{SNO}(\Pi_{SNO,PNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ)) \bowtie \Pi_{PNO}(\sigma_{COLOR='红'}(P)))$

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（4）求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

$\pi_{Jno}(SPJ) - \pi_{JNO}(\sigma_{city='天津' \wedge Color='红'}(S \bowtie SPJ \bowtie P))$

An Introduction to Database System

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（5）求至少用了供应商S1所供应的全部零件（与供应商S1所供应的全部零件相同零件号）的工程号JNO。

$$\Pi_{JNO,PNO}(SPJ) \div \Pi_{PNO}(\sigma_{SNO='S1'}(SPJ))$$

第三章（P123-124）

3. 有两个关系S(A,B,C,D)和T(C,D,E,F)，写出与下列查询等价的SQL表达式：

（1）$\sigma_{A=10}(S)$；

```
SELECT * FROM S WHERE A=10
```

（2）$\pi_{A,B}(S)$；

```
SELECT A,B FROM S
```

（3）$S \bowtie T$

```
SELECT A,B,S.C,S.D,E,F
FROM S,T
WHERE S.C=T.C AND S.D=T.D
```

第三章 习题

S(A,B,C,D)
T(C,D,E,F)

（4） $S \underset{S.C=T.C}{\bowtie} T$

```
SELECT S.*,T.*
FROM S,T
WHERE S.C=T.C
```

（5） $S \underset{A<E}{\bowtie} T$

```
SELECT S.*,T.*
FROM S,T
WHERE A<E
```

（6） $\Pi_{C,D}(S) \times T$

```
SELECT S.C,S.D,T.*  FROM S,T
```


第三章　习题4

使用SQL语句建立4个表，并完成查询：

（1）求供应工程J1零件的供应商号码SNO；

（2）求供应工程J1零件P1的供应商号码SNO；

（3）求供应工程J1零件为红色的供应商号码SNO；

（4）求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO；

（5）求至少用了供应商S1所供应的全部零件的工程号JNO。

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

创建供应商表S：

```
CREATE TABLE S (
        SNO CHAR(2) PRIMARY KEY,
        SNAME VARCHAR(10),
        STATUS CHAR(2),
        CITY VARCHAR(10) );
```

创建零件表P：

```
CREATE TABLE P (
        PNO CHAR(2) PRIMARY KEY,
        PNAME VARCHAR(10),
        COLOR CHAR(2),
        WEIGHT INT );
```


供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

创建工程项目表J：

```
CREATE TABLE J (
        JNO CHAR(2) PRIMARY KEY,
        JNAME VARCHAR(10),
        CITY VARCHAR(10)
);
```

An Introduction to Database System

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

创建供应情况表SPJ：其中有供应记录的零件基本信息不允许删除；当更新供应商信息时，相应的供应记录也跟随更新；

```
CREATE TABLE SPJ(
        SNO CHAR(2),
        PNO CHAR(2),
        JNO CHAR(2),
        QTY INT,
        PRIMARY KEY (SNO, PNO, JNO),
        FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES S(SNO) ON UPDATE CASCADE,
        FOREIGN KEY (PNO) REFERENCES P(PNO) ON DELETE NO ACTION,
        FOREIGN KEY (JNO) REFERENCES J(JNO)
);
```

可不写

第三章 习题4

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（1）求供应工程J1零件的供应商号码SNO；

```
SELECT DISTINCT SNO
FROM SPJ
WHERE JNO = 'J1';
```

SNO
S1
S2
S3
S4
S5

（2）求供应工程J1零件P1的供应商号码SNO；

```
SELECT SNO
FROM SPJ
WHERE JNO = 'J1' AND PNO = 'P1';
```

SNO
S1
S3

第三章　习题4

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（3）求供应工程J1零件为红色的供应商号码SNO;

解1：

```
SELECT SNO
FROM SPJ,P
WHERE JNO='J1' AND SPJ.PNO=P.PNO AND COLOR='红';
```

解2：

```
SELECT SNO FROM SPJ
WHERE JNO='J1' AND PNO IN(SELECT PNO FROM P
   WHERE COLOR='红') ;
```

SNO
S1
S3

第三章　习题4

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（4）求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO;

```
SELECT DISTINCT JNO  FROM SPJ
WHERE JNO NOT IN
   ( SELECT JNO FROM SPJ,P,S
     WHERE CITY='天津' AND COLOR='红' AND
           S.SNO=SPJ.SNO  AND P.PNO=SPJ.PNO
   );
```

子查询结果

JNO
J1
J3
J4
J3
J4

JNO
J2
J5

第三章　　习题4

(5)求至少用了S1所供应的全部零件的工程号JNO。

```
SELECT DISTINCT JNO   FROM SPJ   Z
WHERE NOT EXISTS
        (  SELECT *  FROM SPJ X
           WHERE SNO= ' S1 '  AND NOT EXISTS
                 (  SELECT *  FROM SPJ Y
                    WHERE  Y.PNO=X.PNO AND Y.JNO=Z.JNO
                 )
        );
```


第三章　　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（1）查询所有供应商的姓名和所在城市；

```
SELECT SNAME, CITY
FROM S
```

SNAME	CITY
精益	天津
盛锡	北京
东方红	北京
丰泰盛	天津
为民	上海

（2）查询所有零件的名称、颜色和重量；

```
SELECT PNAME, COLOR, WEIGHT
FROM P
```

PNAME	COLOR	WEIGHT
螺母	红	12
螺栓	绿	17
螺丝刀	蓝	14
螺丝刀	红	14
凸轮	蓝	40
齿轮	红	30

第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（3）查询使用供应商S1所供应零件的工程号码；

```
SELECT DISTINCT JNO
FROM SPJ
WHERE SNO='S1'
```

JNO
J1
J3
J4
J2

第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（4）查询工程项目J2使用的零件的名称及其数量；

```
SELECT PNAME, QTY
FROM SPJ, P
WHERE SPJ.PNO=P.PNO AND JNO='J2'
```

PNAME	QTY
螺栓	100
螺丝刀	200
凸轮	100
齿轮	200

（5）找出上海厂商供应的所有零件号码；

```
SELECT DISTINCT PNO
FROM SPJ, S
WHERE SPJ.SNO=S.SNO AND CITY='上海'
```

PNO
P2
P3
P6

An Introduction to Database System

第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（6）找出使用上海产的零件的工程名称；

```
SELECT DISTINCT JNAME
FROM SPJ, S, J
WHERE SPJ.SNO=S.SNO AND SPJ.JNO=J.JNO AND
S.CITY='上海'
```

JNAME
造船厂
三建
一汽

第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（7）找出没有使用天津产的零件的工程号码；

```
SELECT JNO
FROM J
WHERE JNO NOT IN (
        SELECT JNO
        FROM SPJ, S
        WHERE SPJ.SNO = S.SNO AND
              S.CITY = '天津' )
```

JNO
J5
J6
J7

第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（8）把全部红色零件的颜色改成蓝色；

```
UPDATE P
SET COLOR='蓝'
WHERE COLOR='红';
```

（9）将供应商S5供给工程J4的零件P6改成由供应商S3供应，请做必要的修改；

```
UPDATE SPJ
SET SNO='S3'
WHERE SNO='S5' AND JNO='J4' AND PNO='P6';
```


第三章　习题5

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

（10）从供应商关系中删除S2的记录，并从供应情况关系中删除相应的记录；

```
DELETE FROM SPJ WHERE SNO='S2';(子表)
DELETE FROM S WHERE SNO='S2';
```

（11）将（S2, J6, P4, 200）插入SPJ表中。

```
INSERT
INTO SPJ(SNO,JNO,PNO,QTY)
VALUES('S2','J6','P4',200);
```

第三章 习题9

供应商表：S(SNO, SNAME, STATUS, CITY);
零件表：P(PNO, PNAME, COLOR, WEIGHT);
工程项目表：J(JNO, JNAME, CITY);
供应情况表：SPJ(SNO, PNO, JNO, QTY);

请为“三建”工程项目建立一个供应情况的视图，包括供应商代码（SNO）、零件代码（PNO）、供应数量（QTY）。

```
CREATE VIEW SANJIAN_SPJ(SNO,PNO,QTY)
AS
SELECT SNO,PNO,QTY
FROM SPJ, J
WHERE SPJ.JNO=J.JNO AND J.JNAME='三建';
```


第三章 习题9

SANJIAN_SPJ视图

SNO	PNO	QTY
S1	P1	200
S2	P3	400
S2	P5	400
S3	P1	200
S3	P3	200
S4	P5	100
S5	P3	200

针对该视图完成下列查询：

（1）找出“三建”工程项目使用的各种零件代码及其数量;

```
SELECT PNO, QTY FROM SANJIAN_SPJ;
```

PNO	QTY
P1	200
P3	400
P5	400
P1	200
P3	200
P5	100
P3	200

因为同一个零件可能有多个供应商

```
SELECT PNO, SUM(QTY) AS QTY
  FROM SANJIAN_SPJ
  GROUP BY PNO;
```

PNO	QTY
P1	400
P3	800
P5	500

第三章 习题9

SANJIAN_SPJ视图

SNO	PNO	QTY
S1	P1	200
S2	P3	400
S2	P5	400
S3	P1	200
S3	P3	200
S4	P5	100
S5	P3	200

（2）找出供应商S1的供应情况。

```
SELECT *
FROM SANJIAN_SPJ
WHERE SNO='S1'
```

SNO	PNO	QTY
S1	P1	200

第三章

1. 按供应商代码统计每位供应商供应某种零件的供应总量，要求：

1）仅显示供应总量>=500的信息

2）显示SNO、PNO和供应总量

3）显示时，查询结果按供应总量降序排列，供应总量相同按SNO升序、PNO降序排列

```
SELECT SNO, PNO,SUM(QTY) 供应总量
FROM SPJ
GROUP BY SNO,PNO
HAVING SUM(QTY)>=500
ORDER BY 3 DESC,SNO,PNO DESC;
```

SNO	PNO	供应总量
S2	P3	1500
S1	P1	1000
S5	P6	700
S2	P5	500
S4	P6	500

第三章

2. 删除有四门不及格课程(及以上）的所有同学在STUDENT表的记录

```
Delete From Student
Where Sno in
     ( Select Sno From SC
      Where Grade < 60
       Group by Sno
        Having Count(*)>= 4 );
```


第三章 数据查询语句要点

❖ 语句格式

```
SELECT [ALL|DISTINCT] <目标列表达式>[,<目标列表达式>] …
FROM <表名或视图名>[,<表名或视图名> ]…｜(SELECT 语句)
          [AS]<别名>
[ WHERE <条件表达式> ]
[ GROUP BY <列名表> [ HAVING <条件表达式> ] ]
[ ORDER BY <列名> [ ASC|DESC ] ];
```

数据查询

- SELECT子句：指定要显示的属性列或者列表达式
- FROM子句：指定查询对象（基本表或视图）
- WHERE子句：指定查询条件
- GROUP BY子句：对查询结果按指定列(或列表)的值进行分组，列(或列表) 值相等的元组为一个组。通常会在每组中作用聚集函数。
- HAVING短语：只有满足指定条件的组才予以输出
- ORDER BY子句：对查询结果表按指定列值的升序或降序排序

数据查询

QL中注意的要点：

- 基本Select语句与关系代数的对应和转换
- 去掉重复元组：*distinct*
- 各种条件的表达
- 聚合函数的使用：MAX、MIN、AVG、COUNT、SUM；
  遇到空值时，除了COUNT(*)外，都跳过空值去处理非空值
- 分组、对分组的筛选，和聚合函数的结合使用；
- where和 having的区别；
- 单表查询、多表查询、子查询（嵌套查询）
- 相关子查询、不相关子查询

数据查询

❖ 条件表达式中的比较操作

查询条件	运算符
算数比较判断	= , > , < , >= , <= , != , <> , !> , !<
限定比较判断	单值比较运算 + <ALL | ANY | SOME | UNIQUE>
区间判断	BETWEEN ... AND... , NOT BETWEEN ... AND...
集合成员资格判断	IN , NOT IN
存在量词判断	EXISTS , NOT EXISTS
字符匹配判断	LIKE , NOT LIKE
空值比较判断	IS NULL , IS NOT NULL
逻辑运算判断	NOT , AND , OR

数据查询举例

常见的3种SELECT语句写法

- 示例：查询选修‘C2’课程的学生学号和姓名
- 1）连接查询
  - Select S.Sno, Sname
    From S, SC
    Where S.Sno=SC.Sno and Cno=‘C2’
  - 语句的执行步骤
    - 1）笛卡尔积
    - 2）等值连接
    - 2）选择和投影

数据查询举例

常见的3种SELECT语句写法

- 示例：查询选修‘C2’课程的学生学号和姓名
- 2） IN嵌套查询
  - Select Sno, Sname From S
    Where Sno in
    (Select Sno From SC Where Cno=‘C2’) ;
  - 语句的执行：
    - » 由里到外
    - » 不相关子查询，内层查询执行1次，结果供给外层查询
    - » 如果有多层嵌套，自内向外逐步执行

数据查询举例

常见的3种SELECT语句写法

- 示例：查询选修‘C2’课程的学生学号和姓名
- 3） EXISTS嵌套查询
  - Select Sno, Sname From S
    Where EXISTS (Select * From SC
    Where Sno=S.Sno and Cno=‘C2’) ;
  - 说明：
    - » 1）相关子查询，由里到外执行，内层查询的执行与外层当前元组的取值相关；
    - » 2） EXISTS表示“∃”，判定内层查询结果是否为非空，至少存在一个元组（非空）满足外查询的条件

课 堂 练 习

例：列出计算机系所开课程（课程号以CS开头）的最高成绩，最低成绩和平均成绩。若某门课程的成绩不全（即GRADE中有NULL出现），则该课程不予统计，结果按CNO升序排列

课 堂 练 习

例：列出计算机系所开课程（课程号以CS开头）的最高成绩，最低成绩和平均成绩。若某门课程的成绩不全（即GRADE中有NULL出现），则该课程不予统计，结果按CNO升序排列

```
SELECT CNO，MAX(GRADE)，MIN(GRADE)，AVG(GRADE)
FROM SC
WHERE CNO LIKE ‘CS%’
GROUP BY CNO
HAVING CNO NOT IN (SELECT CNO   FROM SC
                                WHERE GRADE IS NULL)
ORDER BY CNO;
```

课 堂 练 习

SNO	CNO	GRADE
9309203	CS-110	82.5
9309203	CS-201	80.0
9309203	EE-201	75.0
9308123	EE-122	91.0
9308123	EE-201	83.0
9104421	EE-201	100.0
9104421	CS-110	91.0
9309119	CS-110	72.0
9309119	CS-201	65.0
9309120	CS-221	?

(1)删去非CS开头的
(2)然后按CNO分组
(3)删去成绩不全组
(4)最后按SELECT子句列出所需结果,按CNO升序排序

查询结果:

CNO	MAX(GRADE)	MIN(GRADE)	AVG(GRADE)
CS-110	91.0	72.0	81.8
CS-201	80.0	65.0	72.5

课 堂 练 习

C (CNO, CNAME, Credit, CreditHours, CPNO, TNO)
S (SNO, SNAME, AGE, SEX, NativePlace)
T (TNO, TNAME, TITLE, SEX)
SC (SNO, CNO, Grade)

对如右所示的教学数据库，实现以下检索需求：

1. 检索学习课程号为C2课程的学生学号与成绩；
2. 检索学习课程号为C2的学生学号与姓名；
3. 检索至少选修LIU所授课程一门课程的学生学号与姓名；
4. 检索选修课程号为C2或C4的学生学号；
5. 检索至少选修课程号为C2和C4的学生学号
6. 检索不学C2课的学生姓名与年龄；
7. 检索学习全部课程的学生姓名；
8. 检索所学课程包含学生S3所学课程的学生学号